# 3 marzo 2026

## GEOMETRIA DEI POLIEDRI

$\min c^T x$

$a_1^T x = b_1, \quad c \in \mathbb{R}^n, \ x \in \mathbb{R}^n$

$\vdots$

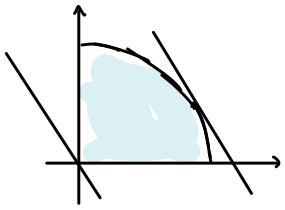
$a_r^T x = b_r$

$a_{r+1}^T x \geq b_{r+1}$

$\vdots$

$a_m^T x \geq b_m$

vincoli di uguaglianza o disuguaglianza

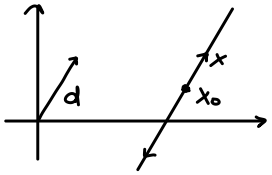


## CONCETTI GEOMETRICI DI BASE

Rette: eq. parametrica

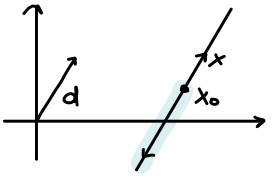
$$r: \{ x = x_0 + \lambda d, \text{ con } d \neq 0 \text{ e } \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$x \in \mathbb{R}^n \quad x_0 \in \mathbb{R}^n$




Semirette:

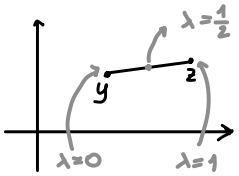
$$\{ x = x_0 + \lambda d, \lambda \geq 0 \}$$




Segmento:

$$\{ x = y + \lambda(z - y) \text{ con } \lambda \in [0,1] \} =$$

$$= \{ x = (1-\lambda) y + \lambda z, \text{ con } \lambda \in [0,1] \}$$

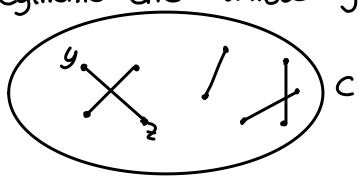



$\lambda \in [0,1]$, $(1-\lambda)y + \lambda z$ si dice combinazione convessa di $y$ e $z$

DEF:

Un insieme $C \in \mathbb{R}^n$ si dice convesso se $\forall y, z \in C$ si ha che il segmento che unisce $y$ e $z$ è tutto contenuto in $C$, cioè:

$$(1-\lambda)y + \lambda z \in C \quad \forall \lambda \in [0,1]$$




ESEMPI



convesso | non convesso | Convesso $[0,1[ \times [0,1]$ | non Convesso

Stabilire se un insieme è convesso è difficile ⇝ teoremi che garantiscono che alcune operazioni preservino la convessità

TEOREMA:

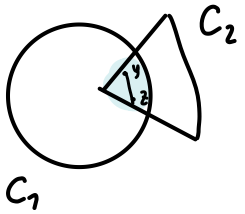
Se $C_1$ e $C_2$ sono convessi, allora $C_1 \cap C_2$ è convesso

PROVA: siano $y$ e $z$ in $C_1 \cap C_2$

Devo far vedere che $(1-\lambda)y + \lambda z \in C_1 \cap C_2$

Ma $C_1$ è convesso e $y, z \in C_1 \Rightarrow (1-\lambda)y + \lambda z \in C_1$

Analogamente: $(1-\lambda)y + \lambda z \in C_2 \Rightarrow (1-\lambda)y + \lambda z \in C_1 \cap C_2$




OSS:

$C_1, \dots, C_r$ convessi $\Rightarrow \bigcap_{i=1}^{r} C_i$ è convesso

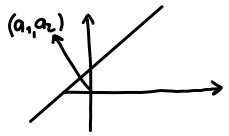
$C_1 \cap C_2 \cap C_3 \dots \cap C_r$

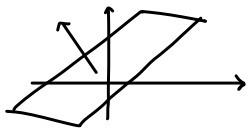
## IPERPIANI

$H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x = b, \text{ con } a \in \mathbb{R}^n \neq 0 \text{ e } b \in \mathbb{R}\}$

es. $n=2$ $\quad a_1 x_1 + a_2 x_2 = b$

$n=3$ $\quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = b$



H è un insieme convesso:

Siano $y$ e $z \in H \Rightarrow a^T y = b$ e $a^T z = b$

$\lambda \in [0,1]$ e voglio provare che $(1-\lambda)y + \lambda z \in H$

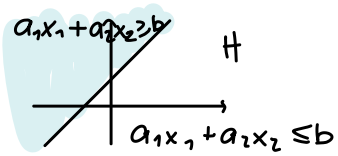
$a^T[(1-\lambda)y + \lambda z] = (1-\lambda)\underbrace{a^T y}_{\| b} + \lambda \underbrace{a^T z}_{\| b} = b \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)y + \lambda z \in H$, cioè H è convesso

## SEMISPAZI

$H^+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \geq b, a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}\}$

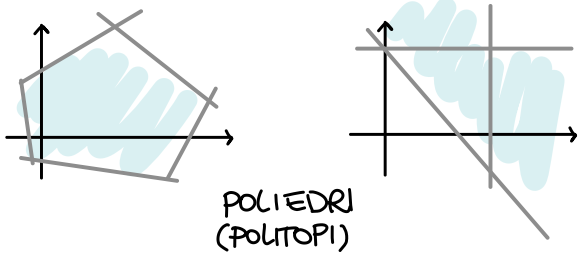
$H^- = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b, a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}\}$

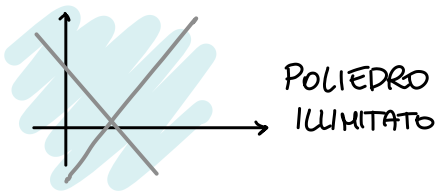
I Semispazi sono insiemi convessi.




DEF:

Un insieme si dice POLIEDRO se è un'intersezione di un numero finito di semispazi e iperpiani. I poliedri limitati si chiamano POLITOPI.




L'insieme ammissibile di un problema di programmazione lineare è un poliedro, quindi è convesso

ALGEBRICAMENTE

$a_1^T x = b_1 \leftrightarrow \begin{cases} a_1^T x \geq b_1 \\ a_1^T x \leq b_1 \end{cases}$

$\vdots$

$a_r^T x = b_r$

$a_{r+1}^T x \geq b_r \leftrightarrow \begin{cases} a_1^T x \geq b_1 \\ -a_1^T x \geq -b_1 \end{cases}$

$\vdots$

$a_m^T x \geq b_m$

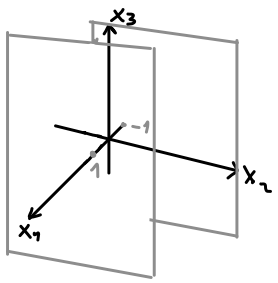
D'ora in poi rappresenteremo un poliedro P nel seguente modo:

$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \geq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$

$$A = \begin{bmatrix} - a_1 - \\ - a_2 - \\ \vdots \\ - a_m - \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$\emptyset$ è un poliedro

$$\emptyset = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 1 \text{ e } x_1 \leq -1\}$$

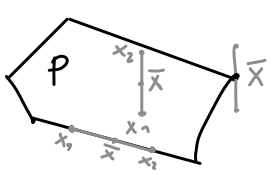



$\mathbb{R}^n$ è un poliedro

$\mathbb{R}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0^T \cdot x \geq 0\}$

DEF:

Sia P un poliedro. Allora $\bar{x} \in P$ è un vertice se $\nexists x_1$ e $x_2 \in P$ e $x_1 \neq \bar{x}$, $x_2 \neq \bar{x}$ : $\bar{x} \in [x_1, x_2]$ (segmento che unisce $x_1$ e $x_2$)



# CARATTERIZZAZIONE ALGEBRICA DEI VERTICI

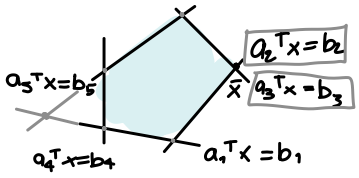
Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \geq b\}$. Sia $\bar{x} \in P$

Sono fatti equivalenti:

1) $\bar{x}$ è un vertice
2) $\exists$ n righe di A (che sono $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$) che sono linearmente indipendenti e t.c. $a_{i_1}^T \bar{x} = b_{i_1} \dots b_{i_n}^T \bar{x} = b_{i_n}$
3) $\bar{x}$ è l'unica soluzione del sistema:

$$\begin{cases} a_{i_1}^T \bar{x} = b_{i_1} \\ \vdots \\ a_{i_n}^T \bar{x} = b_{i_n} \end{cases}$$

DEF: vincoli attivi in $\bar{x}$: $i \in \{1, \dots, m\}$ t.c. $a_i^T \bar{x} = b_i$




$P \subseteq \mathbb{R}^2$

$\bar{x}$ verifica $a_2^T \bar{x} = b_2$, $a_3^T \bar{x} = b_3$

COROLLARIO:

Il numero di vertici di un poliedro è finito

$$A = \begin{bmatrix} - & a_1 & - \\ - & a_2 & - \\ & \vdots & \\ - & a_m & - \end{bmatrix}$$

Il numero massimo di vertici è: $\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$

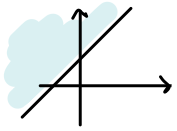
es:

$\mathbb{R}^2$: $n = 2$, $m = 3$ $\rightsquigarrow$ al massimo 3 vertici

Ogni poliedro in $\mathbb{R}^n$ descritto da $m < n$ disuguaglianze NON ha vertici

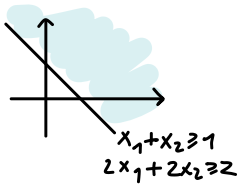
es:

in $\mathbb{R}^2$: $P = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 \geq b_1\}$



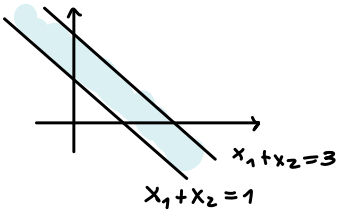
es:

$$P = \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} x_1 + x_2 \geq 1 \\ 2x_1 + 2x_2 \geq 2 \end{array}\right\}$$




es:

$$P = \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} x_1 + x_2 \geq 1 \\ -x_1 - x_2 \geq -3 \end{array}\right\}$$




ESERCIZIO

Consideriamo P definito da (in $\mathbb{R}^4$)

$$\begin{cases} 1\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 5 \\ 2\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 \leq 1 \\ 3\ 2x_1 + 4x_3 \leq 6 \\ 4\ x_2 - 4x_3 + x_4 \leq 0 \\ 5\ x_1 \geq 0 \quad 7\ x_3 \geq 0 \\ 6\ x_2 \geq 0 \quad 8\ x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Definire se i seguenti punti sono vertici:

$(-1, 0, 0, 0)$
$(1, 0, 0, 0)$
$(1, 1, 1, 1)$
$(0, 5/2, 5/4, 0)$

Riscrivo il poliedro nella forma $Ax \geq b$

1. $-x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 \geq -5$
2. $-x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 \geq -1$
3. $-2x_1 + 4x_3 \geq -6$
4. $-x_2 + 4x_3 - x_4 \geq 0$
5. $x_1 \geq 0$
6. $x_3 \geq 0$
7. $x_2 \geq 0$
8. $x_4 \geq 0$

Ho 4 variabili
8 equazioni

$n=4$, $m=8$

- $(-1,0,0,0) \notin P \rightarrow$ non è un vertice
- $(1,0,0,0) \in P$
  cerco i vincoli attivi e vedo se ne trovo 4 indipendenti
  $I(1,0,0,0) = \{2,4,6,7,8\}$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Siccome le righe che corrispondono ai vincoli 4,6,7,8 sono indipendenti
$\rightarrow (1,0,0,0)$ è vertice